

Gemengde opgaven §1.2.4 — Vraag

Opgave 1: Smoothiebar “Blend”

Smoothiebar “Blend” heeft twee groepen klanten: studenten en kantoormedewerkers. Tabel 1 laat zien hoeveel smoothies elke groep per week wil kopen bij verschillende prijzen.

Tabel 1: Gevraagde hoeveelheid smoothies per week

Prijs (€)	Studenten	Kantoormedewerkers
1	100	60
2	80	40
3	60	20
4	40	0
5	20	0
6	0	0

De vraagfunctie van studenten is: $Q_d = -20P + 120$. De vraagfunctie van kantoormedewerkers is: $Q_d = -20P + 80$.

Na een viral TikTok-video over smoothies willen studenten bij elke prijs 20 smoothies per week méér kopen dan voorheen. De vraag van kantoormedewerkers verandert niet.

1 (2p) Bereken met behulp van tabel 1 de collectieve vraag naar smoothies bij een prijs van €3.

2 (2p) De prijs van smoothies stijgt van €3 naar €4. Is dit een verschuiving van de vraaglijn of een beweging langs de vraaglijn? Motiveer je antwoord.

3 (2p) Leg uit dat de TikTok-video leidt tot een verschuiving van de vraaglijn van studenten naar rechts. Noem de vraagfactor die hierbij hoort.

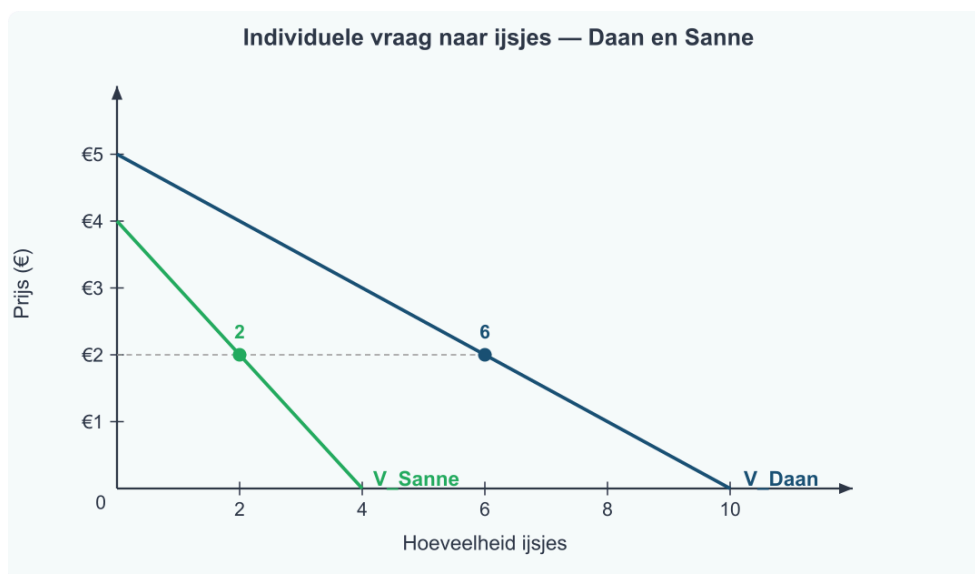
4 (2p) Na de TikTok-video is de nieuwe vraagfunctie van studenten: $Q_d = -20P + 140$. Bereken de collectieve vraagfunctie voor prijzen waarbij beide groepen smoothies kopen.

5 (2p) Bij welke prijs haken kantoormedewerkers af? Leg uit wat er op dat punt gebeurt met de collectieve vraaglijn.

Denkertje (2p) Een leerling zegt: “Na de TikTok-video worden er meer smoothies verkocht. Dat betekent dat de vraaglijn naar rechts is verschoven.” Leg uit waarom deze redenering niet altijd klopt — geef een situatie waarin meer smoothies worden verkocht zónder dat de vraaglijn verschuift.

Opgave 2: Ijsjes op het strand

Op het strand van Zandvoort verkoopt ijskraam “Frissss” ijsjes. Daan en Sanne zijn vaste klanten. Figuur 1 toont hun individuele vraaglijnen.



Figuur 1: Individuele vraag naar ijsjes — Daan en Sanne

Daans vraagfunctie is: $Q_d = -2P + 10$. Sannes vraagfunctie is: $Q_d = -P + 4$.

In de zomer opent een frozen-yoghurtkraam vlak naast “Frissss”. Tegelijkertijd stijgt de prijs van ijsjes van €2 naar €3.

6 (1p) Lees in figuur 1 af: hoeveel ijsjes wil Daan kopen bij een prijs van €2?

7 (2p) Lees in figuur 1 de maximale betalingsbereidheid van Daan af. Leg uit hoe je dit kunt aflezen uit zijn vraaglijn.

8 (2p) Bereken de collectieve vraag bij $P = €2$ en bij $P = €4,50$. Leg uit waarom de collectieve vraag bij €4,50 gelijk is aan alleen Daans individuele vraag.

9 (2p) Er gebeuren twee dingen tegelijk:

1. De prijs van ijsjes stijgt van €2 naar €3.
2. De frozen-yoghurtkraam opent.

Geef voor elk van deze twee veranderingen apart aan of het een beweging langs of een verschuiving van de vraaglijn voor ijsjes veroorzaakt. Noem bij verandering 2 de vraagfactor.

10 (2p) Is frozen yoghurt een substituuut of een complement van ijsjes? Motiveer je antwoord met behulp van de context.

Denkertje (2p) Op een hete dag verkoopt “Frissss” 50% meer ijsjes dan normaal. De eigenaar concludeert: “De vraag naar ijsjes is gestegen, dus ik kan de prijs verhogen.” Beoordeel of de redenering van de eigenaar economisch correct is.